

- 總共蒐集四個有高鐵站的行政區，要做預測房價模型
- 研究動機：新聞常常在報導中提到房子各種資訊，而房子也是人生存需求之一，但儘管耳聞以及看到大量的房價資訊，仍然對房價概念有些模糊，因此想更進一步研究房價。

影響房價內部因素：面積、主建物占比、屋齡、樓別、樓高、交易標的、建築格局

影響房價外部因素：生活機能(距離超市、商圈等等距離)、學區、當前房價指數

為甚麼選這四個城市？這四個行政區都有高鐵站，也都是在所屬城市中發展核心之一，而這四個城市也都是台灣台灣發展重要城市之一

研究目標：建立出房價預測模型， R^2 高於0.9，SMAPE低於10%，以及避免過擬和或欠擬合情況出現，主建物占比、屋齡等等設定為參數，總房價為目標變數。最終輸出各房價預測模型，找出這些模型相關性，同時解釋若有相似類型地區，可以運用模型的核心概念

研究流程

1. 蒐集四個區域從2024Q4~2026Q1逐筆房價交易紀錄(已完成)
2. 蒐集學校、超市、商店等等地址資訊(已完成)
3. 查詢房屋、學校、超市、商店等等經緯度(已完成)
4. 文獻蒐集(已完成)
5. 使用Claude cowork分析房屋基本資訊，以及拿出證據證明這些參數的意義，作為建模前置作業
6. 用HTML互動報告呈現建模前置作業
7. 建模後丟到VScode執行，遇到需要改善以及修正問題待討論
8. 完成研究目標後再使用HTML互動報告，輸入目標變數後得到房價